

Matemática Discreta

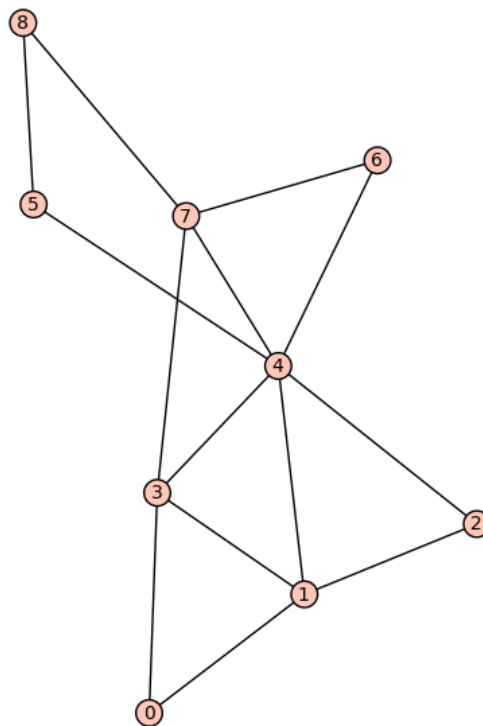
_____ exame – época de recurso _____ 5 de julho de 2013 _____

A duração do exame é de 120 minutos.

Justifique todas as suas respostas convenientemente.

Não é permitida a utilização de máquinas de calcular nem de quaisquer elementos de consulta.

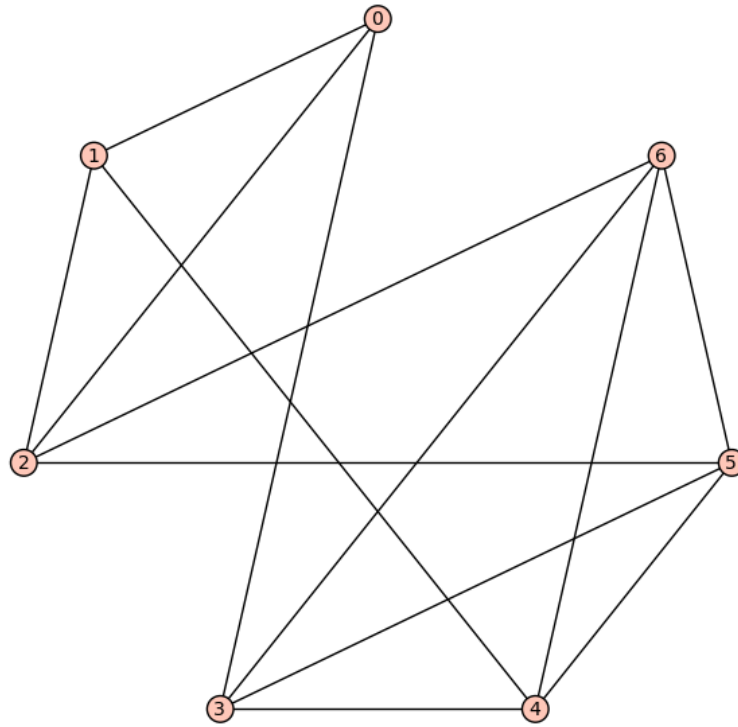
1. Mostre que não é hamiltoniano o grafo seguinte:



É euleriano? Justifique.

2. Mostre que não é planar o grafo seguinte:

Sugestão: considere o subgrafo gerador retirando apenas a aresta $\{0, 1\}$.



3. Mostre que um grafo com tantas ou mais arestas que vértices contém um ciclo.
4. Determine o número de isomorfismos de K_n para K_n .
5. Resolva a equação diofantina $128x + 613y = 8$.
6. Um natural n diz-se um número de Carmichael se n é composto e $a^{n-1} \equiv 1 \pmod n$, para todo o inteiro a primo relativo com n . Mostre que $561 = 3 \cdot 11 \cdot 17$ é um número de Carmichael.
7. Resolva o sistema de congruências

$$\begin{cases} 2x \equiv 1 & \pmod 3 \\ x \equiv 1 & \pmod 4 \\ 3x \equiv 2 & \pmod 7 \end{cases}$$

8. Mostre que se a, b são inteiros ímpares então $a^2 + b^2$ não pode ser um quadrado perfeito (ou seja, não existe um natural c tal que $c^2 = a^2 + b^2$).

Sugestão: mostre que

- (i) se a e b são inteiros ímpares então existe $k \in \mathbb{Z}$ para o qual $a^2 + b^2 = 2(2k + 1)$;
- (ii) $2 \mid c^2 \Rightarrow 4 \mid c^2$, para qualquer inteiro c .

Cotação

Cada questão: 2.5 valores